

一份写给初中生的读本

素数的秘密， 和一条 $7/8$ 的线

读懂《准黎曼假设：无零点半平面 $\text{Re}(s) > 7/8$ 》

原文：英文论文，199 页，作者署名 OpenAI，2026 年 9 月 30 日

本读本：通俗解读，不用于学术引用

一、数字世界里的“原子”：素数

任何一个整数都能拆成更小的数相乘。比如 12 可以拆成 $2 \times 2 \times 3$ ，60 可以拆成 $2 \times 2 \times 3 \times 5$ 。一直拆下去，最后剩下的那批数没法再拆了：2、3、5、7、11、13、17……它们只能被 1 和自己整除，叫做**素数**（也叫质数）。

两千多年前，古希腊的欧几里得就证明了一件事：**素数有无限多个，永远用不完**。这个证明只用了三行推理，是数学里最漂亮的证明之一。

素数为什么重要？因为它们是整数的“原子”。每个整数都能由素数唯一地拼出来（这叫算术基本定理）。所以，只要搞清楚素数是怎么分布的，很多关于整数的问题就拿到了钥匙。

一句话记住：素数是整数的原子，就像化学里的元素周期表。化学家想知道元素怎么排列，数学家想知道素数怎么分布。

二、素数越往后越稀少，但“什么时候出现”没人能完全预测

把素数排出来：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29……一开始很密，越往后越稀疏。数一数就会发现：

- 100 以内有 25 个素数（占了四分之一）；
- 1000 以内有 168 个；
- 100 万以内有 78498 个，占比不到 8%；
- 100 亿以内，占比只剩 4% 左右。

一个很自然的问法：从 1 数到 x ，一共能碰到多少个素数？这个个数，数学家记作 $\pi(x)$ 。

18 世纪末，高斯和勒让德各自猜测： $\pi(x)$ 大约等于 x 除以 x 的自然对数。这个猜想后来被称为**素数定理**，1896 年被阿达马和德拉瓦莱布桑分别独立证明。它是数学史上最漂亮的成果之一。

$$\pi(x) \text{ 大约等于 } \frac{x}{\ln x}$$

但“大约”是不够的。真正要命的是：估算的误差有多大？误差是慢慢摆动还是剧烈跳动？素数分布的**全部秘密**，就藏在这个误差里。

三、黎曼的魔法望远镜

1859 年，德国数学家伯恩哈德·黎曼做了一件几乎像魔术的事：他把“素数的问题”翻译成了“另一个问题”。

他定义了一个函数，叫 **ζ 函数**（读“泽塔”）。它是一串无穷相加：

$$\zeta(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots$$

这里的 s 可以取**复数**。复数听起来神秘，其实就是形如 $a+bi$ 的数， a 叫“实部”， b 叫“虚部”。为什么数学家要用复数？因为多了一个维度之后，函数的行为反而变得更有规律、更对称。

接着是黎曼最惊人的发现：这个由**所有整数**相加得到的东西，还有一个只用**素数**就能写出来的样子：

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ 素数}} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}$$

左边是全世界的整数在说话，右边只有素数在说话，而它们相等。这一下就把两件看起来毫不相干的事焊在了一起：**ζ 函数的性质，本质上就是素数的性质**。

于是黎曼给出了全新的思路：想知道素数怎么分布？那就去看 $\zeta(s)$ 什么时候等于 0。那些让函数等于 0 的点，叫做**零点**。素数的秘密，被搬到了一张平面的地图上。

四、黎曼猜想：一条竖线上的秘密

问题变成了： $\zeta(s) = 0$ 的那些点，落在地图上的什么地方？

黎曼发现，有些零点很“平凡”（落在负半轴上，叫平凡零点），真正有意思的是剩下的那些**非平凡零点**。他猜测：**所有非平凡零点的实部都恰好等于 $1/2$** ，也就是说它们全部站在同一条竖直的直线上。

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

这就是**黎曼猜想**。它至今没有被证明，是数学界公认最重要、最难的未解问题之一，也是克雷研究所悬赏一百万美元的七个“千禧年问题”之一。

它为什么这么重要？因为如果所有零点都规规矩矩站在这条线上，素数分布的误差就被牢牢锁住了——相当于给素数的“随机摇摆”画出一条极窄的边界。零点越“不听话”，素数的分布就越难预测。

五、一百多年来，人们从侧面逼近

直接证明黎曼猜想太难了，于是数学家从旁边一点点包抄：

- **1896 年：**阿达马和德拉瓦莱布桑证明了 ζ 函数在最右边那条线 $\Re(s) = 1$ 上没有零点。光凭这一条，就能推出素数定理。
- **之后：**人们又证明，在 1 的左边确实有一小条“**无零点**”的安全带。可惜这条带子会随着你往地图上方走（虚部变大）而越来越窄，最后贴着 1，没法一次性把一大片区域统一划成禁区。
- **还有一类工具：**零点密度估计。它给的是“某条竖线右边零点不会太多”，请注意：是“不会太多”，不是“没有”。

于是产生了一个比黎曼猜想弱一些、但同样很漂亮的问题：

准黎曼假设：能不能找到一个固定的数 σ_0 （比 1 小），不管函数是哪一个、不管地图上多高，都能保证在 $\Re(s) > \sigma_0$ 这整片右半平面里一个**零点也没有**？

请分清两者的差别：黎曼猜想要的是“零点**恰好**住在 $\Re = 1/2$ 这条线上”；准黎曼假设只要“零点**不许越过** $\Re = \sigma_0$ 这条线”。一个要求精确地址，一个只要求不许越界。

六、这篇论文证明了什么

论文的答案是： σ_0 可以取 $7/8$ 。

换句话说：在这篇论文研究的那一大类函数里（把 $\sqrt{-3}$ 加到有理数上得到的数域上的 Hecke L-函数，以及所有的 Dirichlet L-函数，其中包含黎曼的 ζ 函数），在 $\text{Re}(s) > 7/8$ 的范围内一个零点都没有（ $s = 1$ 处的一个极点除外，那不是零点）。

$$\Re(s) > \frac{7}{8}$$

把它翻译成地图上的话：整条 $7/8$ 直线右边的地带，一律是禁区。于是 ζ 函数的全部非平凡零点，实部都不会超过 $7/8$ 。

这就把准黎曼假设解决了——不只是说“存在这样一个边界”，而是给出了一个具体数字。

七、他们是怎么做到的：一面镜子，加一个哨兵

论文有 199 页，绝大多数是技术。但思路可以用三句话讲清楚。

(1) 一个“哨兵”装置

与其直接证明某处没有零点，不如反过来：假设“这里躲着一个零点”，然后用这个假设造出一个会发生冲突的装置。论文构造了一个“零点探测器”——如果零点真的越过了预定的线，探测器就会“饱和”并给出一个过大的数值，而这个数值与之前已经证明的估计相矛盾。矛盾出现了，假设就不成立。

(2) 一面“镜子”：立方 theta 反射

论文用到一个对称性极强的对象——三次 theta 函数。它像一面镜子：把一个位置上的值，和另一个位置上的值绑在一起。如果一边“太亮”（意味着有零点），镜子里对应的另一边也必须“太亮”；可是另一边的亮度早就被算清楚了，不可能那么亮。矛盾再次出现。

“三次”这个词来自一个特殊的数域（把 $\sqrt{-3}$ 加进有理数得到的世界）。正是因为结构里有“三次”，才能动用三次剩余、高斯和这些几百年前就磨好的老工具。

(3) 分两步走：从 11/12 推到 7/8

第一阶段先证明： $\text{Re}(s) > 11/12$ 之内没有零点。第二阶段再引入“素数补偿”“非对称尺度”和两个额外的矩估计，把边界从 11/12 一路推进到 7/8。

整个证明最费力的地方在于：所有这些比较里的“正余量”必须是**普适的**——不管你看的是哪一个具体函数，不管它的导子多大、位置多高，余量都不能变成 0。在无穷多个目标函数上把这件事做成统一的，就是这篇论文的主要工作量。

八、这重要吗？也要说清楚“没有说”的部分

重要在哪里

- 它回答了“固定的无零点半平面存在吗、能有多宽”这个问题，而且给出具体数字 7/8。
- 无零点区域越宽，素数定理的误差就被压得越好。这类结果是解析数论里最有用的工具之一。
- 它覆盖的不是一个函数，而是一大类 L-函数，对研究数域中的素数分布也有意义。

没有说的是什么

- **黎曼猜想仍然没有被证明**。从 7/8 到 1/2 之间还有 3/8 的宽度，那里仍然可能藏着零点。

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

- 而且，即使把 7/8 一路推到 1/2 也不够：黎曼猜想要的是“零点**恰好**在 1/2 线上”，而不是“不超过 1/2”。
- 论文也没有证明广义黎曼猜想（GRH）之类的更强命题。

一个必须说清楚的提醒：这是一篇 2026 年 9 月底公开的预印本（作者署名 OpenAI），还没有经过同行评审。数学史上，越是重大的结论，越要等专业数学家把每一步（199 页的每一步）逐条检查完。所以准确的说法是：这篇论文声称解决了准黎曼假设，而不是“准黎曼假设已经被证实”。读任何重大数学新闻时，都请保留这个习惯。

九、小词典

素数	只能被 1 和自己整除的整数，如 2、3、5、7。
$\pi(x)$	从 1 到 x 之间素数的个数。
复数 / 实部	形如 $a+bi$ 的数； $\text{Re}(s)$ 表示它的实部 a 。
ζ 函数	黎曼定义的那个函数，它的零点决定了素数的分布。
零点	让函数值等于 0 的那些点。
临界线	$\text{Re}(s) = 1/2$ 这条竖线。黎曼猜想认为所有非平凡零点都在它上面。
半平面	地图上某条竖线右边（或左边）的一大片区域。
无零点区域	可以保证没有零点的那片区域。
L-函数	ζ 函数的一大类“亲戚”，各自对应不同的数论对象。
Dirichlet 特征	给整数按“除以某个数的余数”分组的标签，用于研究等差数列中的素数。
Hecke L-函数	在更一般的数域（例如加了 $\sqrt{-3}$ 的世界）上定义的 L-函数。
高斯和	一串“转圈”的数相加（形如 $e^{2\pi i k/n}$ ），专门用来描述对称性。
theta 函数	对称性极强的函数，像镜子，反射前后形状相似。
模形式	拥有一大堆对称性的函数；theta 函数是最简单的例子之一。

矩估计	研究“平均行为”的工具——像统计全班平均分，而不是盯住每个同学。
大筛法	数论里估计“一大堆和加起来有多大”的经典工具。
幂节省	比“刚刚够用”多出来的安全余量，通常是 x 的某个小次幂。
预印本	先公开、还没经过同行评审的论文。

十、如果你还想自己玩一玩

- **动手数一数：**用计算器或几行 Python，数出 100、1000、10000 以内各有多少个素数，再和 $x/\ln x$ 比一比，看看差多少。
- **看一眼零点：**网上有 ζ 函数非平凡零点的数值表。它们的实部真的都是 0.5 吗？这就是“数值证据”——它很有说服力，但它不是证明。
- **想继续读：**《素数之恋》(John Derbyshire) 是最好的入门书；再进一步可以看 Ribenboim 的《素数的世界》，专业一点是 Davenport 的《Multiplicative Number Theory》。

关于这份读本：它是对上述论文的通俗解读，不是论文本身，也不用于学术引用。文中的结论与数字取自论文的摘要、定理 1.1 和证明概述；“两阶段、 $11/12$ 到 $7/8$ 、立方 θ 反射、特征矩、零点探测器”等说法来自论文自己的路标。原文英文 199 页，中文全译与更详细的注记见同目录下的其他文件。